



CFP 05.63 - SENAI Mogi Guaçu

Shari shelf

Hefesto's Stock

Gerenciamento de Estoques industriais

Ariel Rodrigues Vieira nº5

Caio José Ferreira nº7

Maria Fernanda Bernardes Martins nº22

Milena de Paula Martins nº 27

Niele Fernanda Andreuzzi Pio nº29

Itapira 2026



CFP 05.63 - SENAI Mogi Guaçu

Shari shelf

Hefesto's Stock

Gerenciamento de Estoques industriais

Documentação apresentada pela empresa Hefesto's Stock referente ao projeto **Shari shelf**, incluindo detalhes técnicos e especificações do software.

Itapira 2026

Sumário

I.	Introdução.....	04
II.	Resumo do Sistema.....	05
III.	Arquitetura de Pastas.....	00
IV.	Diretório.....	00
V.	Introdução.....	00
VI.	Introdução.....	00
VII.	Introdução.....	00
VIII.	Introdução.....	00
IX.	Introdução.....	00
X.	Introdução.....	00

Introdução

O projeto contempla a organização e gerenciamento de estoque em escala industrial focado na indústria gráfica-literária, desenvolvido durante o curso de **Desenvolvimento de Sistema** pelos estudantes do **SENAI**, na escola **SESI de Itapira**.

O objetivo do projeto é fornecer ferramentas de gestão e soluções empresariais para a indústria contendo processos da entrada de matéria-prima até a saída de produto final.

Esta é uma documentação técnica e oficial fornecida pela empresa **Hefesto's Stock**, onde constam informações de uso, configurações do sistema, informações técnicas, restrições, requisitos e capacidade, além do histórico de alterações e atualizações do projeto ao longo do período de desenvolvimento e planejamento do sistema.

Visão geral do sistema

O sistema é desenvolvido e embasado nas comuns necessidades do setor industrial gráfico-literário, sendo possível utilizá-lo em ambos: Web (PC) e Mobile (Smartphone), de forma a atender expectativas e evitar gargalos na produção literária; garantindo qualidade, pontualidade, objetividade, eficiência e menos desperdícios de matéria-prima e tempo, trazendo maior margem de lucro para empresas clientes.

O sistema consiste num formato de WMS - **Warehouse Management System**, ou **Sistema de Gerenciamento de Armazém** – sendo um sistema de gerenciamento de armazém, cujo foco é automatizar e otimizar processos logísticos, desde o recebimento até a expedição de mercadorias - e componentes de PCP - **Planejamento e Controle da Produção** – que controla e automatizar todas as operações dentro de um armazém e organiza e supervisiona o processo produtivo industrial, definindo o que, quanto e quando produzir – tornando o projeto abrangente, de modo que todos os processos da produção são inclusos, gerenciando toda a linha do produto, espaços, tempo e armazenamento, até a expedição do produto final.

Requisitos de Shari shelf

REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Usuários, Acesso e RH

- RF01 – O sistema deve permitir cadastro e edição de colaboradores por usuários com perfil RH.
- RF02 – O sistema deve validar campos obrigatórios (nome, e-mail, senha, cpf,cnpj).
- RF03 – O sistema deve formatar caracteres inválidos em nomes antes da gravação no banco.
- RF04 – O sistema deve codificar as senhas.
- RF05 – O sistema deve exibir erro para senha inválida.
- RF06 – O sistema deve possuir funcionalidade “Esqueci minha senha”.
- RF07 – O sistema deve permitir redefinição de senha.
- RF08 – O sistema deve possuir login com e-mail e senha.
- RF09 – O sistema deve permitir logout.
- RF10 – O sistema deve possuir tela de perfil do usuário.
- RF11 – O sistema deve possuir tela de configurações (idioma, tema, etc.).
- RF12 – O sistema deve ter menu dinâmico por perfil.
- RF13 – O sistema deve definir perfis: Administrador, RH, Vendedor, Produção.

Produtos, Estoque e Matéria-prima

- RF14 – O sistema deve permitir cadastro de produtos(modelos).
- RF15 – O sistema deve permitir consulta de produtos com acesso a sua ficha técnica.
- RF16 – O sistema deve permitir edição e exclusão de produtos.
- RF17 – O sistema deve atualizar os estoques automaticamente (entrada/saída).
- RF18 – O sistema deve permitir cadastro de matérias-primas.
- RF19 – O sistema deve permitir edição e consulta de matérias-primas.
- RF20 – O sistema deve definir estoque mínimo por matéria-prima.
- RF21 – O sistema deve emitir alerta de estoque baixo.
- RF22 – O sistema deve permitir busca e filtro de materiais.
- RF23 – O sistema deve permitir visualizar localização no estoque.
- RF24 – O sistema deve permitir reserva de produtos finalizados.

Compras, Fornecedores e Recebimento

- RF25 – O sistema deve permitir cadastro de fornecedores.
- RF26 – O sistema deve registrar pedidos de compra.
- RF27 – O sistema deve gerar pedidos de compra automaticamente (estoque mínimo).

RF28 – O sistema deve permitir escaneamento de mercadorias recebidas.

RF29 – O sistema deve validar o recebimento com pedido de compra.

RF30 – O sistema deve manter histórico de compras.

Produção (PCP)

RF31 – O sistema deve cadastrar modelos de produtos (livros).

RF32 – O sistema deve permitir edição de modelos.

RF33 – O sistema deve associar matérias-primas aos modelos.

RF34 – O sistema deve gerar ordens de produção.

RF35 – O sistema deve listar itens a produzir com base em pedidos.

RF36 – O sistema deve permitir escaneamento na produção.

RF37 – O sistema deve registrar status da produção.

RF38 – O sistema deve permitir acompanhamento da produção.

RF39 – O sistema deve registrar movimentações entre etapas.

Pedidos (Clientes e Fornecedores)

RF40 – O sistema deve permitir cadastro de clientes.

RF41 – O sistema deve registrar pedidos de clientes.

RF42 – O sistema deve possuir tabela de pedidos (cliente e fornecedor).

RF43 – O sistema deve permitir visualizar detalhes de pedidos (pop-up).

RF44 – O sistema deve permitir rastreamento de pedidos.

RF45 – O sistema deve permitir cancelamento de pedidos.

RF46 – O sistema deve permitir acompanhamento do status do pedido.

RF47 – O sistema deve vincular pedidos à produção.

Expedição e Logística

RF48 – O sistema deve gerar lista de expedição com localização dos itens.

RF49 – O sistema deve indicar itens já separados.

RF50 – O sistema deve registrar saídas de produtos.

RF51 – O sistema deve manter histórico de expedição.

RF52 – O sistema deve disponibilizar APIs de integração.

Estoque avançado

RF53 – O sistema deve permitir inventário manual de estoque.

RF54 – O sistema deve permitir inventário por leitura de código de barras.

RF55 – O sistema deve permitir ajuste de estoque com justificativa.

RF56 – O sistema deve registrar divergências de inventário.

RF57 – O sistema deve permitir transferência de estoque entre localizações.

Produção avançada

RF58– O sistema deve permitir planejamento de ordens de produção.

RF59 – O sistema deve calcular o tempo estimado de produção.

RF60 – O sistema deve permitir apontamento de tempo por operação.

RF61– O sistema deve permitir controle de lotes de produção.

Pedidos e comercial

RF62– O sistema deve permitir geração de orçamento antes do pedido.

RF63 – O sistema deve converter orçamento em pedido.

RF64 – O sistema deve calcular o valor total automaticamente.

Logística avançada

RF65– O sistema deve permitir geração de etiquetas de envio.

RF66 – O sistema deve permitir agrupamento de pedidos para envio.

RF67 – O sistema deve registrar ocorrências de entrega.

Gestão e controle

RF68 – O sistema deve permitir dashboards personalizados.

Notificações

RF69– O sistema deve enviar notificações por e-mail.

RF70 – O sistema deve permitir configurar alertas personalizados.

Administração

RF71 – O sistema deve permitir gerenciamento de logs administrativos.

Automação

RF72 - O sistema deve permitir leitura de QR Code.

RF73-O sistema deve permitir impressão de etiquetas internas.

RF74 - O sistema deve permitir automação de notificações

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Segurança

- RNF 01 – Autenticação segura com criptografia de senha.
- RNF 02 – Autenticação em dois fatores (2FA).
- RNF 03 – Controle de acesso por perfil.
- RNF 04 – Timeout de sessão.
- RNF 05 – Backup automático.
- RNF 06 – Recuperação de dados.

Performance

- RNF 07 – Tempo de resposta até 2 segundos.
- RNF 08 – Suporte a múltiplos usuários simultâneos.
- RNF 09 – Otimização de consultas.
- RNF 10 – Suporte a alto volume de dados.
- RNF 11 – Processamento eficiente de pedidos.

Usabilidade

- RNF 12 – Interface intuitiva e responsiva.
- RNF 13 – Compatível com desktop, tablet e mobile.
- RNF 14 – Navegação simples e consistente.
- RNF 15 – Feedback visual ao usuário.
- RNF 16 – Suporte a múltiplos idiomas.

Arquitetura e Tecnologia

- RNF 17 – Desenvolvido em Python (Flask).
- RNF 18 – Banco de dados MySQL.
- RNF 19 – Uso de Programação Orientada a Objetos.
- RNF 20 – Executável em nuvem e local.
- RNF 21 – Arquitetura modular.

Confiabilidade

- RNF 22 – Garantia de integridade dos dados.
- RNF 23 – Tolerância a falhas.
- RNF 24 – Validação de dados de entrada.
- RNF 25 – Disponibilidade mínima de 99% do tempo.

Integração

- RNF 26 – APIs REST com JSON.
- RNF 27 – Autenticação via token.
- RNF 28 – Tratamento de falhas de integração.

Escalabilidade

- RNF 29 – Suporte a crescimento de usuários e dados.

Qualidade e Testes

- RNF 30 – Versionamento de código.
- RNF 31 – Documentação atualizada.

Monitoramento

- RNF 32 – Alertas automáticos.
- RNF 33 – Dashboards de métricas.
- RNF 34 – O sistema deve suportar processamento assíncrono.
- RNF 35 – O sistema deve suportar milhares de registros simultâneos.

Usabilidade avançada

- RNF 36 – O sistema deve permitir modo escuro.
- RNF 37 – O sistema deve minimizar o tempo de aprendizado.

Manutenibilidade avançada

- RNF 38– O sistema deve seguir arquitetura em camadas.
- RNF 39 – O sistema deve ter alta coesão.
- RNF 40– O sistema deve possuir padronização de código.

Confiabilidade avançada

- RNF 41 – O sistema deve detectar inconsistências automaticamente.

Integração avançada

- RNF 42– O sistema deve versionar APIs.
- RNF 43 – O sistema deve suportar integração com ERPs externos.
- RNF 44– O sistema deve permitir logs de integração detalhados.

RNF 45 – O sistema deve suportar testes de segurança.

RNF 46 – O sistema deve validar cobertura mínima de testes.

RNF 47– O sistema deve gerar alertas de indisponibilidade.

RNF 48– O tempo máximo de recuperação de senha deve ser definido e respeitado.

RNF 49 – O sistema deve suportar manutenção sem interrupção total.

RNF 50 – O sistema deve suportar sugestão automática de reposição baseada em histórico.

RNF 51– O sistema deve permitir configuração de algoritmos de priorização de produção.

RNF 52– O sistema deve armazenar histórico suficiente para análises futuras.

RNF 53 – O sistema deve estar aderente à LGPD no tratamento de dados pessoais.

RNF 54 – O sistema deve permitir anonimização de dados sensíveis.

RNF 55 – O sistema deve ter tempo de carregamento inicial inferior a 3 segundos.

RNF 56 – O sistema deve suportar múltiplas abas sem perda de sessão.

RNF 57 – O sistema deve manter consistência visual entre módulos.

RNF 58 – O sistema deve evitar recarregamento completo de páginas sempre que possível.

Regras de negócio

- RN 01 – O estoque de matéria-prima não pode assumir valores negativos.
- RN 02 – Toda entrada de material deve aumentar o saldo do item correspondente.
- RN 03 – Toda saída de material deve reduzir o saldo do item correspondente.
- RN 04 – Cada item deve possuir um nível mínimo de estoque definido.
- RN 05 – O sistema deve gerar alerta ao atingir o nível mínimo.
- RN 06 – Itens com movimentação não podem ser excluídos.
- RN 07 – Toda movimentação deve registrar data, hora e responsável.
- RN 08 – Cada item deve possuir unidade de medida obrigatória.
- RN 09 – Quantidades movimentadas devem ser sempre positivas.
- RN 10 – Cada item deve possuir código único no sistema.

Controle avançado de estoque

- RN 11 – Ajustes de estoque devem exigir justificativa obrigatória.
- RN 12 – Inventários devem registrar o responsável pela contagem.
- RN 13 – Divergências entre sistema e físico devem ser registradas.
- RN 14 – Transferências entre locais devem manter histórico.
- RN 15 – Um item só pode existir em locais previamente cadastrados.
- RN 16 – Produtos reservados não podem ser utilizados em outros pedidos.
- RN 17 – Estoque deve ser atualizado em tempo real após movimentações.
- RN 18 – Lotes devem possuir identificação única.
- RN 19 – Itens vencidos ou inválidos devem ser bloqueados.
- RN 20 – Materiais críticos devem possuir controle prioritário.

Produção (PCP)

- RN 21 – A produção só pode iniciar se houver matéria-prima suficiente.
- RN 22 – O consumo de materiais deve seguir a ficha técnica do produto.
- RN 23 – Cada ordem de produção deve possuir status definido.
- RN 24 – A finalização da produção deve gerar produto acabado.
- RN 25 – A produção deve consumir automaticamente os insumos.
- RN 26 – Não é permitido produzir sem modelo cadastrado.
- RN 27 – Cada modelo deve possuir lista de materiais obrigatória.
- RN 28 – Alterações no modelo devem ser versionadas.
- RN 29 – Cada ordem de produção deve ser rastreável.
- RN 30 – O tempo de produção deve ser registrado.

- RN31–Ordens atrasadas devem ser destacadas automaticamente.

RN32-Produções críticas devem possuir prioridade automática.

Produção avançada

- RN 33 – Perdas durante produção devem ser registradas.
- RN 34 – Produção deve respeitar capacidade produtiva das máquinas.
- RN 35 – Ordens devem seguir sequência lógica de execução.
- RN 36 – Replanejamento deve manter histórico de alterações.
- RN 37 – Cada etapa deve possuir responsável definido.
- RN 38 – Produção não pode avançar sem concluir etapa anterior.
- RN 39 – Produtos em produção devem ter status atualizado.
- RN 40 – Ordem não pode ser finalizada com pendências.
- RN 41 – Retrabalho deve ser registrado separadamente.
- RN 42 – Produção deve priorizar pedidos com prazo mais curto.

Pedidos

- RN 43 – Todo pedido deve possuir um cliente ou fornecedor vinculado.
- RN 44 – Todo pedido deve iniciar com status PENDENTE.
- RN 45 – Apenas pedidos pendentes podem ser processados.
- RN 46 – Apenas pedidos pendentes podem ser cancelados.
- RN 47 – Pedido deve possuir ao menos um item.
- RN 48 – Pedido deve possuir data de criação obrigatória.
- RN 49 – Pedido deve possuir identificador único.
- RN 50 – Pedido concluído deve gerar movimentação de estoque.
- RN 51 – Pedido deve validar disponibilidade de estoque.
- RN 52 – Pedido pode ser alterado apenas antes da produção.

Comercial

- RN 53 – Orçamentos não devem reservar estoque.
- RN 54 – Conversão de orçamento em pedido deve manter dados.
- RN 55 – Descontos devem respeitar limite máximo permitido.
- RN 56 – Valor total deve considerar impostos e taxas.
- RN 57 – Pedido deve validar crédito do cliente.
- RN 58 – Pedidos devem ter prazo de entrega definido.

- RN 59 – Alterações de pedido devem ser registradas.
- RN 60 – Cancelamento deve manter histórico.
- RN 61 – Itens do pedido devem ser consistentes com cadastro.

Logística

- RN 62 – Envio só pode ocorrer após aprovação do pedido.
- RN 63 – Cada envio deve possuir código de rastreio único.
- RN 64 – Prazo de entrega deve considerar dias úteis.
- RN 65 – Ocorrências de transporte devem ser registradas.
- RN 66 – Produtos enviados devem ser baixados do estoque.
- RN 67 – Não é permitido envio sem endereço válido.
- RN 68 – Entregas devem registrar data e hora.
- RN 69 – Itens devem ser conferidos antes do envio.
- RN 70 – Produtos danificados devem ser registrados.
- RN 71 – Transportadora deve ser vinculada ao envio.

Usuários

- RN 72 – Login deve ser único por usuário.
- RN 73 – Senha deve seguir política de segurança definida.
- RN 74 – Sessão deve expirar após inatividade.
- RN 75 – Sistema deve bloquear após tentativas inválidas.
- RN 76 – Perfis devem limitar acesso às funcionalidades.
- RN 77 – Apenas RH pode cadastrar colaboradores.
- RN 78 – Usuários devem possuir perfil obrigatório.
- RN 79 – Usuário pode ser desativado sem exclusão.

Integração

- RN 80 – Pedidos externos não podem ser duplicados.
- RN 81 – Dados externos devem ser validados antes de uso.
- RN 82 – Integrações devem ser seguras.
- RN 83 – Reprocessamento deve ser permitido em caso de erro.

Gestão e Dados



RN 84 – Dados históricos não podem ser alterados.

RN 85 – Relatórios devem refletir dados atualizados.

RN 86 – Relatórios devem respeitar filtros aplicados.

Segurança e Governança

RN 87 – Dados sensíveis devem ser protegidos.

RN 88 – Sistema deve impedir acessos não autorizados.

Regras gerais do sistema

RN 89 – Sistema deve garantir integridade dos dados.

RN 90 – Todas alterações devem manter histórico.

Estoque

RN91 -Materiais próximos da validade devem ser priorizados.

Diretório

Diretório Back-end:

O programa usa linguagem em Python na parte de back-end, ou seja, por traz, das telas, onde sua operação e processamento das informações são feitas e tratadas. Deste modo, a implementação de linguagens e diferentes bibliotecas com valores, operações e ações já previstas que auxiliam na eficiência do projeto, são empregadas.

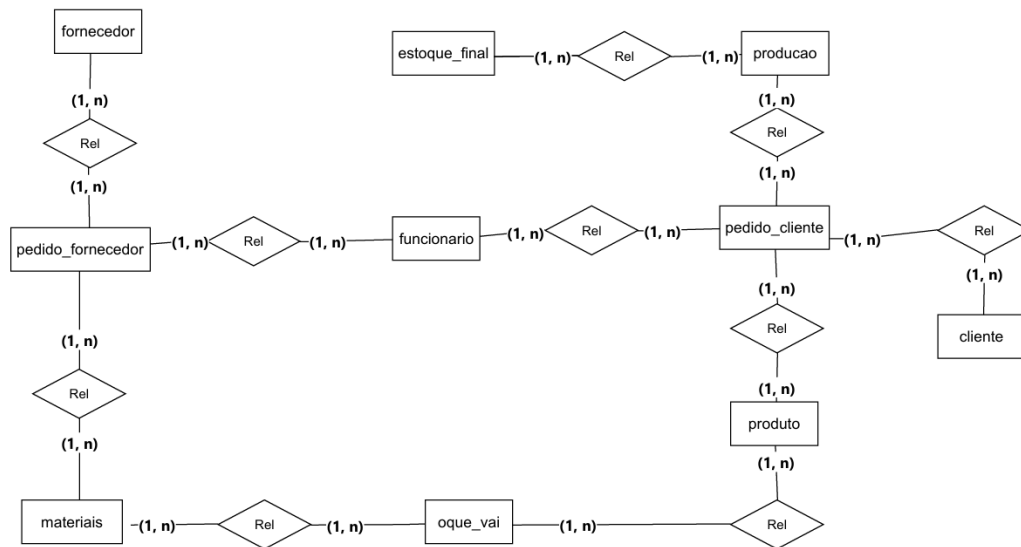
- **Flask:** Micro framework para contatar APIs e criar sites.
- **Requests :** facilita a interação com APIs, coleta de dados e automação de tarefas web, enviando requisições HTTP/1.1 (GET, POST, PUT, DELETE) de forma simples.
- **Jsonify:** Ferramenta que traduz a resposta em um dicionário, típico da linguagem JSON comumente usado em termos de Back-end.
- **@app.route :** Estabelece uma rota pela qual a resposta do usuário passará para chegar ao back-end, a fim de realizar uma ação específica.
- **app= Flask [__name__]:** Define o site como sendo um aplicativo do tipo Flask.
- **methods=["GET"]:** Define o que a ação da rota ([@app.route](#)) fará, sendo que o “GET” tem a função de listar/exibir a informação fornecida.
- **methods= [“POST”]:** Define o que a ação da rota ([@app.route](#)) fará, sendo que o “POST” tem a função de receber a informação.
- **methods= [“PUT”]:** Define o que a ação da rota ([@app.route](#)) fará, sendo que o “PUT” tem a função de atualizar a informação.
- **methods= [“DELETE”]:** Define o que a ação da rota ([@app.route](#)) fará, sendo que o “DELETE” tem a função de deletar a informação.
- **def:** Declara uma ação a ser executada em um bloco, pode conter condições para a execução, parâmetros e um retorno de resposta.
- **requests.get_json():** Ferramenta que “pede” para que a resposta já adquirida retorne para o prompt em formato de dicionário ({}).
- **Return:** Traz o retorno da ação efetuada.
- **Import:** Importa ações e funções de outros arquivos, sejam locais ou globais, contanto que esteja corretamente direcionado.
- **Len:** “Percorre” o objeto, seja um dicionário ({}) ou lista ([]) e conta quantos elementos existem armazenados lá.
- **Fetchone():** Busca uma linha do banco de dados (externo) de acordo com o id (número de identificação de determinado elemento).
- **Fetchall():** Busca todas as linhas do banco e devolve como resposta.
- **Class:** Define uma classe que realizará uma ação; é mais abrangente que uma função e preza pela generalização.
- **Cursor.execute:** Executa e envia comandos SQL.
- **Cursor.close:** encerra a função do cursor no programa.



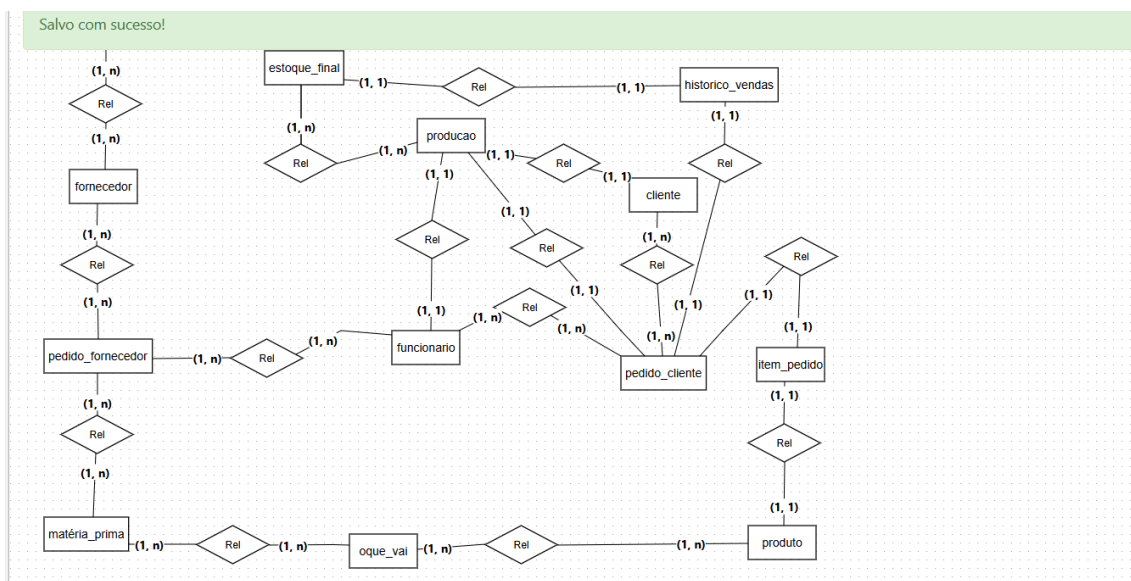
- **core.crud_base:** Arquivo que contém o código para conexões básicas do banco de dados do projeto.
- **Database.py:** Descreve em Python a conexão do Back-end com o Banco de Dados.
- **Datetime:** Biblioteca que habilita a função de adicionar data e hora atual da alteração.

Diagrama Entidade Relacionamento

Versão 1 do banco



Versão 2 do banco



Esquema relacional do banco de dados

- entrada_fornecedor={id,valor_total_entrada_fornecedor,valor_unt_entrada_fornecedor,item_entrada_fornecedor,quantidade_entrada_fornecedor,observacao_entrada_fornecedor}
- fornecedor={id,nome_fornecedor,cnpj_fornecedor,email_fornecedor,tel_fornecedor,cep_fornecedor,materia_prima_fornecedor,ativado_fornecedor}
- pedido_fornecedor={id,d_entrega_pedido_fornecedor,d_realizado_pedido_fornecedor,quantidade_pedido_fornecedor,item_pedido_fornecedor}
- materia_prima={id,nome_materia_prima,d_validade_materia_prima,estoque_materia_prima,min_estoque_materia_prima,d_ut_reposicao_materia_prima,descricao_materia_prima,barracao_rua_materia_prima,barracao_andar_materia_prima,barracao_num_materia_prima,ativado_materia_prima}
- oque_vai={id}
- funcionario={id,nome_funcionario,tel_funcionario,email_funcionario,cpf_funcionario,classificacao_funcionario,cep_funcionario,foto_funcionario,num_clt_funcionario,senha_funcionario,ativado_funcionario}
- produto={id,nome_produto,dimensoes_produto,imagem_produto,minimo_produto,ativado_produto}
- item_pedido={id,ativado_item_pedido,especificacoes_item_pedido}
- pedido_cliente={id,d_realizacao_pedido_cliente,quantidade_pedido_cliente,valor_unt_pedido_cliente,valor_total_pedido_cliente,prazo_final_pedido_cliente,op_pedido_cliente}
- producao={id,etapa_producao,status_producao,acontecimento_producao}
- estoque_final={id,barracao_rua_estoque_final,barracao_andar_estoque_final,barracao_num_estoque_final}
- historico_compras={id,d_realizacao_historico_compras,d_entrega_historico_pedidos}
- historico_vendas={id,d_entrega_historico_vendas,d_realizacao_historico_vendas,quantidade_historico_vendas,valor_unt_historico_vendas,valor_total_historico_vendas,prazo_final_historico_vendas,d_termino_historico_vendas}
- cliente={id,nome_cliente,cnpj_cliente,email_cliente,tel_cliente,cep_cliente,ativado_cliente}
- pedido_fornecedor_backup={id,d_entrega_pedido_fornecedor,quantidade_pedido_fornecedor,item_pedido_pedido_fornecedor,d_realizado_pedido_fornecedor}
- entrega_fornecedor_backup={id,valor-total_entrega_fornecedor,valor_unt_entrega_fornecedor,item_entrega_fornecedor,quantidade_entrega_fornecedor,observacao_entrega_fornecedor,status_entrega_fornecedor}



- pedido_cliente_backup={id,quantidade_pedido_cliente,valor_unt_pedido_cliente,valor_total_pedido_cliente,prazo_final_pedido_cliente,op_pedido_cliente,d_realizacao_pedido_cliente}

Telas(Provisória)

Tela Login

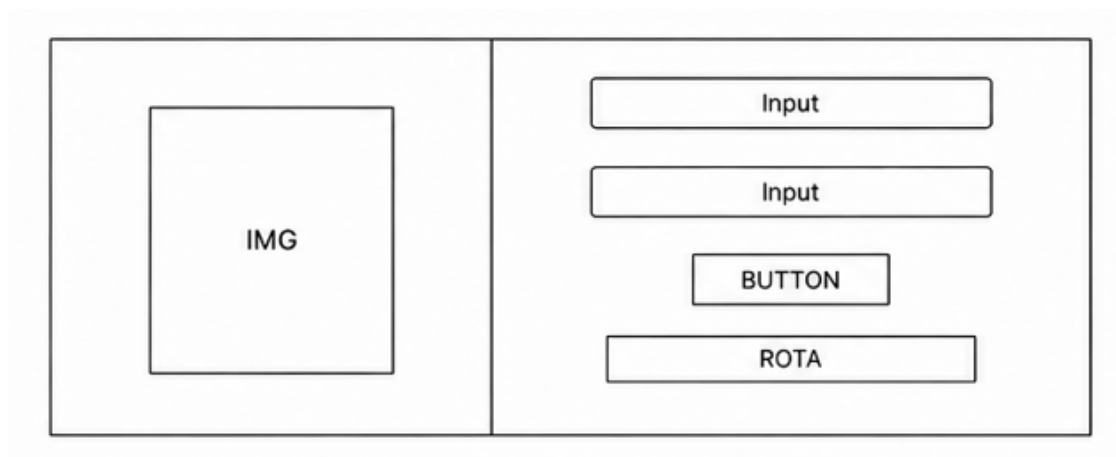


Figura 1- Wireframe da tela de login

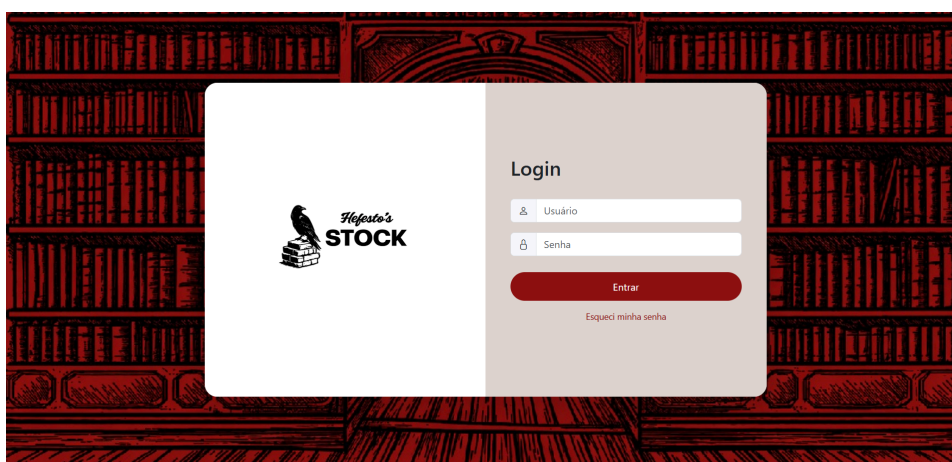


Figura 2-Tela oficial de login

Essa tela foi programada para que o usuário já cadastrado possa entrar no site, colocando seu usuário(E-mail) e sua senha de cadastro. Assim clicando no botão de entrar e o direcionando para a tela de resumo geral. Caso haja complicações no processo de colocar a senha, o botão “Esqueci minha senha” irá direcioná-lo para a página de Alteração de senha.

Perfil do usuário

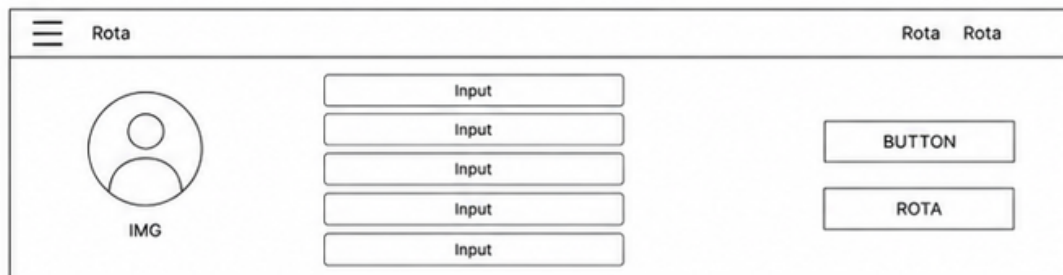


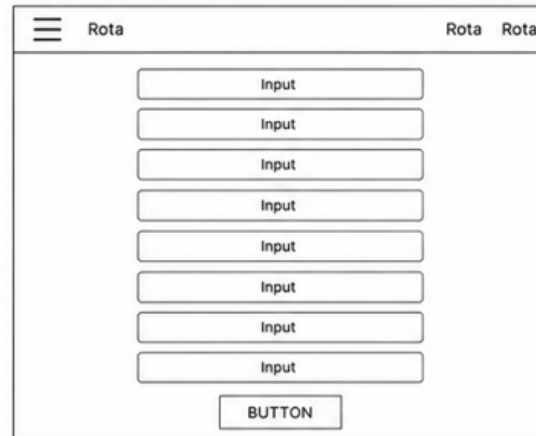
Figura 3-Wireframe da Tela de perfil do usuário



Figura 4-Tela oficial de perfil do usuário

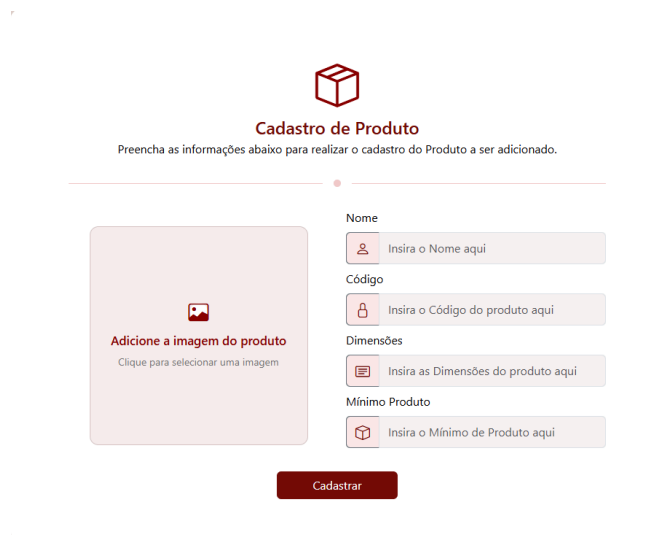
Essa tela foi criada para que o usuário do sistema possa ver seu perfil e suas informações, contendo seu nome, classificação, nome completo, data de nascimento, gênero e um botão de “alterar minha senha”, caso aconteça de o usuário esquecer a senha ou querer alterá-la. Com isso, a tela possui também a opção de selecionar uma foto que deseja e colocar no perfil. Isso ajuda para que desse modo o dono do perfil tenha controle de suas informações e consiga ver se elas estão corretas.

Cadastro de produtos



A wireframe diagram of a product registration form. It features a header bar with a hamburger menu icon on the left and the word 'Rota' in the center. The main content area contains eight stacked rectangular input fields, each labeled 'Input'. Below these input fields is a single rectangular button labeled 'BUTTON'.

Figura 5-Wireframe da tela de cadastro de produtos



A screenshot of the official product registration interface. At the top, there is a red cube icon followed by the title 'Cadastro de Produto'. Below the title is a subtitle: 'Preencha as informações abaixo para realizar o cadastro do Produto a ser adicionado.' The form is divided into two columns. The left column features a large light red box with a camera icon and the text 'Adicione a imagem do produto' and 'Clique para selecionar uma imagem'. The right column contains four input fields, each with a red icon and placeholder text: 'Nome' (Insira o Nome aqui), 'Código' (Insira o Código do produto aqui), 'Dimensões' (Insira as Dimensões do produto aqui), and 'Mínimo Produto' (Insira o Mínimo de Produto aqui). At the bottom center is a dark red button labeled 'Cadastrar'.

Figura 6- Tela oficial de cadastro de produtos

Essa tela foi criada para que o usuário registrado consiga cadastrar os produtos que estão entrando no estoque, com campos para ele preencher de acordo com que está sendo pedido, com um botão para enviar as informações de cadastro.

Cadastro de funcionários

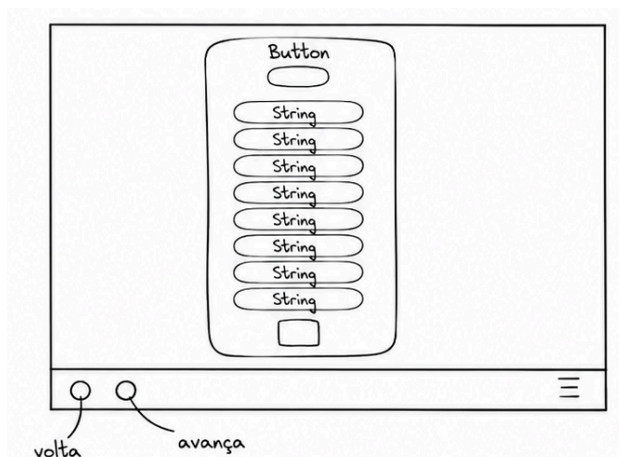
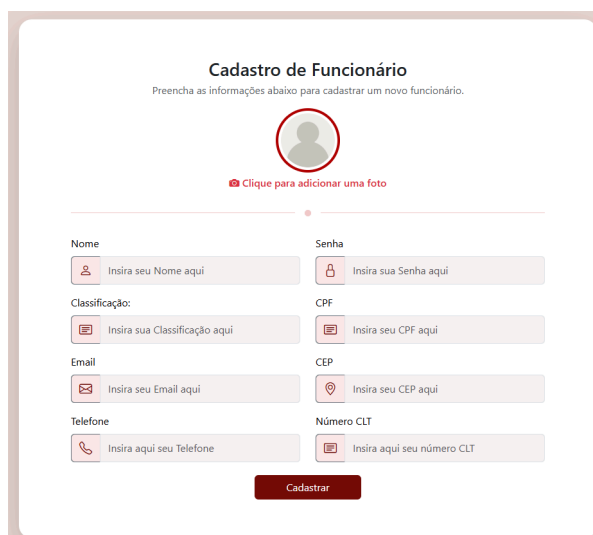


Figura 7-Wireframe da tela de cadastro de funcionários

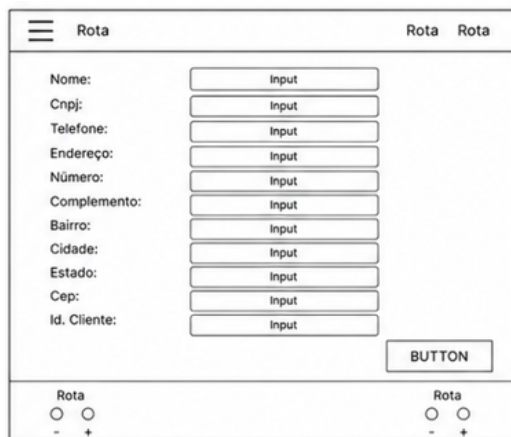


Tela oficial de cadastro de funcionários. O título é "Cadastro de Funcionário". Abaixo do título, há uma instrução: "Preencha as informações abaixo para cadastrar um novo funcionário." No topo, há um ícone de perfil de usuário com um redondo ao redor e um link "Clique para adicionar uma foto". Abaixo, há uma seção de formulário com campos para: Nome, Senha, Classificação, CPF, Email, CEP, Telefone e Número CLT. Cada campo tem um ícone de entrada e um placeholder "Insira aqui seu [campo]". No final, há um botão "Cadastrar".

Figura 8-Tela oficial de cadastro de funcionários

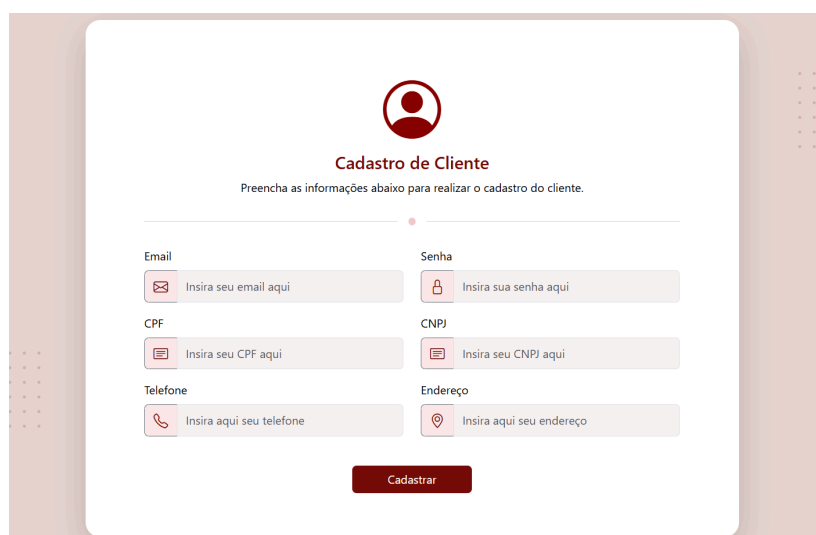
Essa tela foi criada para ter a função de cadastrar os funcionários que trabalham na empresa, ou seja, seu Nome, Classificação, Email, entre outros, incluindo a foto de perfil desse funcionário, com um botão para enviar as informações de cadastro.

Cadastro de clientes



The wireframe shows a mobile application interface for client registration. At the top, there is a header bar with a hamburger menu icon on the left, the word 'Rota' in the center, and 'Rota Rota' on the right. Below the header, the form consists of a list of labels on the left and corresponding input fields on the right: 'Nome:', 'Cnpj:', 'Telefone:', 'Endereço:', 'Número:', 'Complemento:', 'Bairro:', 'Cidade:', 'Estado:', 'Cep:', and 'Id. Cliente:'. Each label is followed by an 'Input' field. A 'BUTTON' is located at the bottom right of the form area. At the very bottom, there are two sets of navigation controls, each consisting of a circle with a minus sign and a circle with a plus sign, with the word 'Rota' above each set.

Figura 9-Wireframe da tela de cadastro de clientes

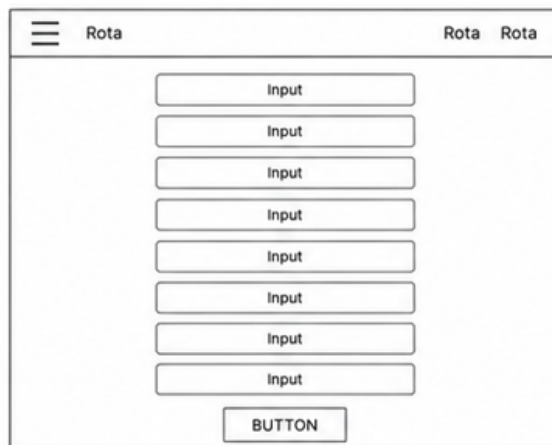


The official design of the client registration screen features a clean, modern aesthetic. At the top center is a red circular icon containing a white silhouette of a person. Below this icon, the title 'Cadastro de Cliente' is displayed in a bold, dark font. Underneath the title, a subtitle reads 'Preencha as informações abaixo para realizar o cadastro do cliente.' The form is organized into two columns. The left column contains fields for 'Email', 'CPF', and 'Telefone', each with a corresponding icon (envelope, ID card, and telephone handset) and a placeholder text 'Insira seu [campo] aqui'. The right column contains fields for 'Senha', 'CNPJ', and 'Endereço', each with a corresponding icon (lock, ID card, and location pin) and a placeholder text 'Insira sua [campo] aqui'. At the bottom center, there is a prominent red button with the text 'Cadastrar' in white.

Figura 10- Tela oficial de cadastro de clientes

Essa tela foi criada para cadastrar os clientes, para assim melhor administrar seus pedidos, e o controle de estoque da empresa. O botão vermelho na tela é feito para que a ação de cadastro seja concluída, com as informações indo para o banco de dados.

Cadastro de fornecedores



A wireframe diagram of a web page for supplier registration. At the top, there is a header bar with a hamburger menu icon on the left, the word 'Rota' in the center, and 'Rota Rota' on the right. Below the header, the main content area contains eight rectangular input fields stacked vertically, each labeled 'Input'. At the bottom of this stack is a single rectangular button labeled 'BUTTON'.

Figura 11-Wireframe da tela de cadastro de fornecedores

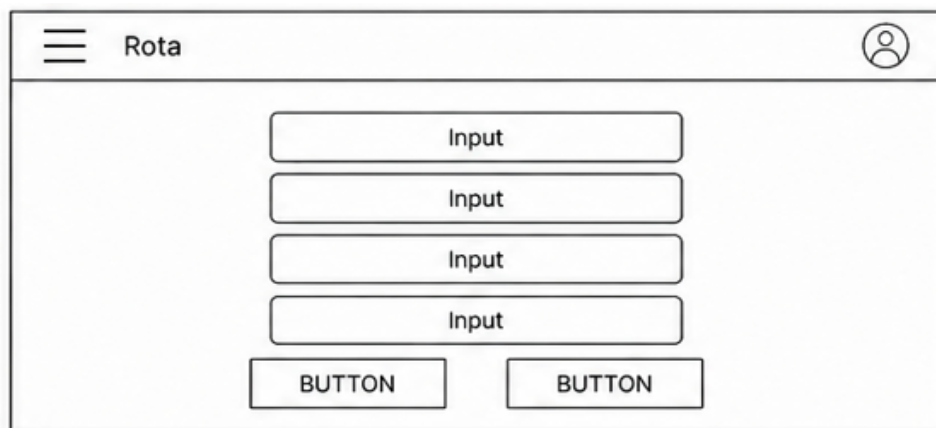


A mockup of the official supplier registration screen. At the top center is a red icon of a building. Below it, the title 'Cadastro de Fornecedor' is displayed in red, followed by the instruction 'Preencha as informações abaixo para cadastrar um novo Fornecedor.' in a smaller font. The form consists of six input fields arranged in two columns. The left column contains fields for 'Nome', 'Email', and 'CNPJ', each with a corresponding icon (person, envelope, and document) and the placeholder text 'Insira seu [campo] aqui'. The right column contains fields for 'Telefone', 'CEP', and 'Fornecendo', each with a corresponding icon (phone, location pin, and truck) and the placeholder text 'Insira aqui seu [campo]'. At the bottom center of the form is a red button labeled 'Cadastrar'.

Figura 12- Tela oficial de cadastro de funcionários

Essa tela foi criada para administrar quem são os fornecedores da empresa, contendo suas informações e o que eles estão fornecendo, com essas informações há uma melhor organização no estoque e na empresa. O botão vermelho na tela é feito para que a ação de cadastro seja concluída, com as informações indo para o banco de dados.

Cadastro de matéria-prima



The wireframe shows a mobile application interface. At the top, there is a header bar with a hamburger menu icon on the left, the text 'Rota' in the center, and a user profile icon on the right. Below the header, the main content area contains four stacked rectangular input fields, each labeled 'Input'. At the bottom of the main area, there are two rectangular buttons, each labeled 'BUTTON'.

Figura 13-Wireframe da tela de cadastro de matéria-prima



The official screen features a red cube icon at the top center, followed by the title 'Cadastro de Matéria-Prima' and a subtitle 'Preencha as informações abaixo para realizar o cadastro de matéria prima.' Below this, there are six input fields arranged in two columns. The left column contains: 'Nome' (with a cube icon and placeholder 'Nome da matéria-prima'), 'Data de validade' (with a calendar icon and placeholder 'dd/mm/aaaa'), and 'Descrição' (with a document icon and placeholder 'Descrição da matéria-prima'). The right column contains: 'Estoque' (with a cube icon and placeholder 'Quantidade em estoque'), 'Data da última reposição' (with a calendar icon and placeholder 'dd/mm/aaaa'), and 'Localização' (with a location pin icon and placeholder 'Ex: Prateleira A - Corredor 2'). At the bottom center, there is a prominent red button labeled 'Cadastrar'.

Figura 14-Tela oficial de cadastro de matéria-prima

Essa tela foi feita para cadastros de matéria prima, mantendo a organização do que é usado pela empresa. O botão vermelho na tela é feito para que a ação de cadastro seja concluída, com as informações indo para o banco de dados.

Matéria-prima

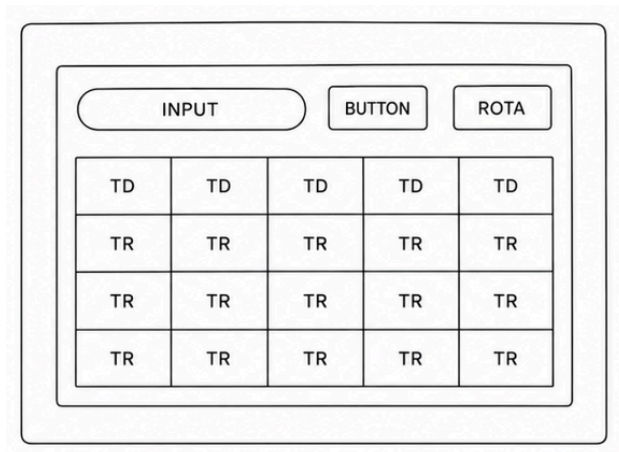


Figura 15- Wireframe da tela de matéria-prima

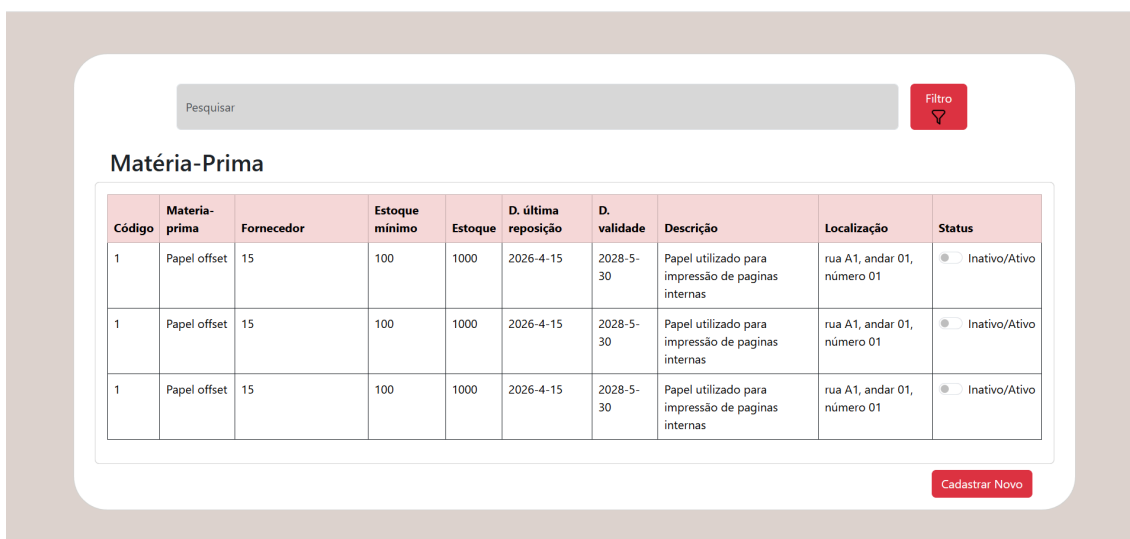
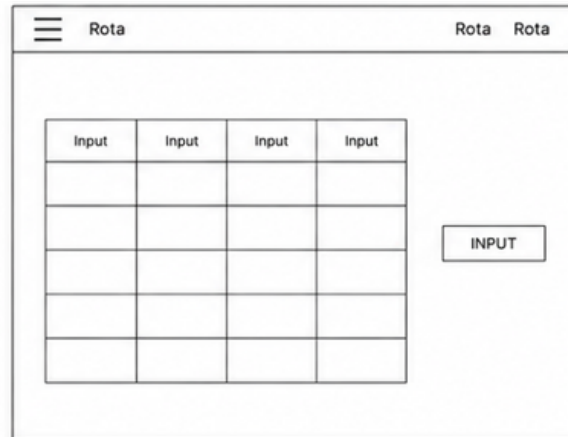


Figura 16-Tela oficial de matéria-prima

Essa tela foi feita para localizar todas as matérias-primas que existem no estoque, com uma tabela contendo as informações do produto, assim guiando a disponibilidade do estoque.

Envios



The wireframe shows a mobile application interface for 'Envios' (Shipments). At the top, there is a header bar with a hamburger menu icon on the left, the word 'Rota' in the center, and 'Rota Rota' on the right. Below the header, the main content area contains a table with 4 columns and 6 rows. The first row of the table has the word 'Input' in each of the four columns. To the right of the table, there is a single button labeled 'INPUT'.

Figura 17- Wireframe da tela de envios



The official design of the 'Envios' screen features a clean, modern layout. The title 'Envios' is displayed in a bold, dark red font at the top left. Below the title is a table with four columns: 'Nome', 'Endereço', 'Status de transporte', and 'Classificação'. Each row in the table includes a small person icon in the 'Nome' column and empty input fields for the other three columns. To the right of the table, there are two summary cards. The top card is dark red and displays 'Total de envios mensais:' followed by a large '0' and a white cube icon. The bottom card is light beige and displays 'Envios do dia' followed by a large '0' and a right-pointing arrow. A small truck icon is positioned to the left of the '0' in the bottom card.

Figura 18- Tela oficial de envios

Essa tela contém todos os pedidos de clientes que estão prontos para serem enviados, com seus respectivos nomes, endereço, status do transporte e classificação. Ao lado há um card do total de envios mensais, para organização de renda e estoque, e um botão que redireciona para a página com os envios que devem ser feitos especificamente nesse dia.

Envios do dia

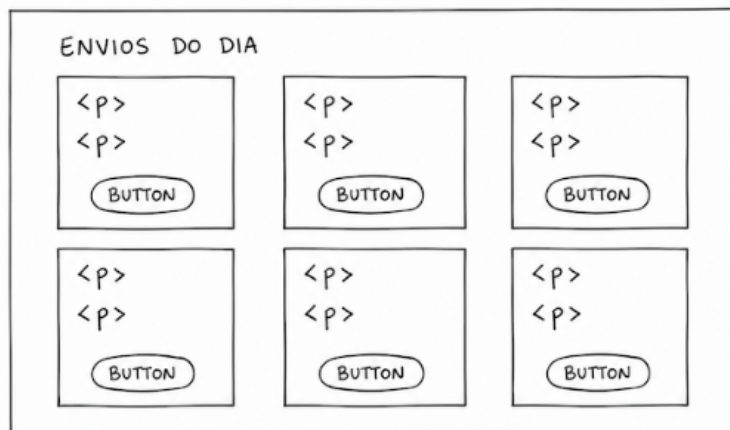


Figura 19- Wireframe da tela de envios do dia

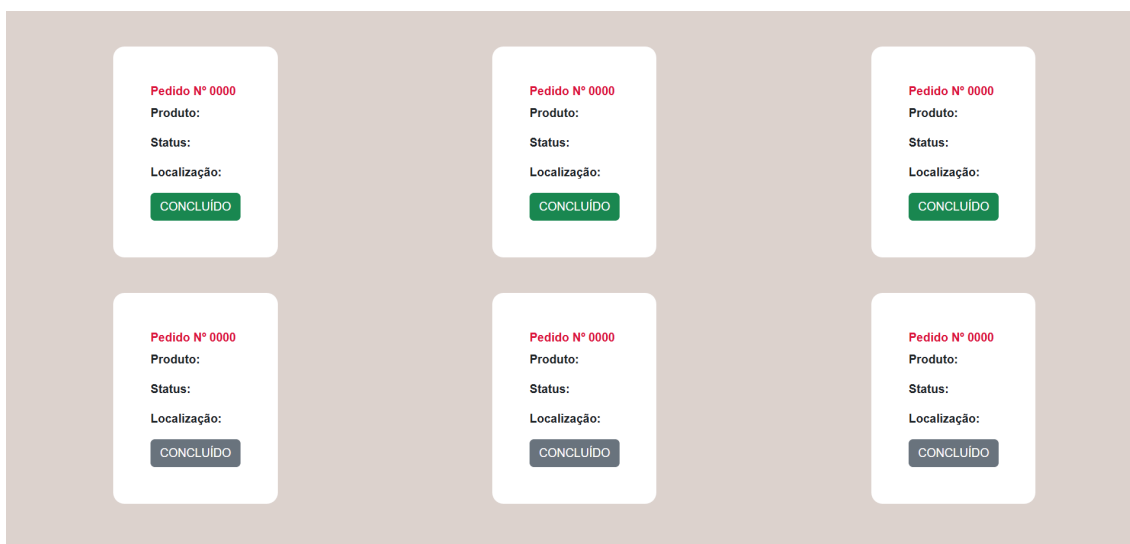


Figura 20- Tela oficial de envios do dia

A tela foi criada para facilitar o controle dos envios diários, com cards para cada pedido, sua localização o número do pedido, e um botão para marcar como concluído, isso ajuda para que os trabalhadores usuários do sistema, possam ter facilidade para ver o que está sendo enviado, tendo assim um controle maior do estoque.

Rastreio

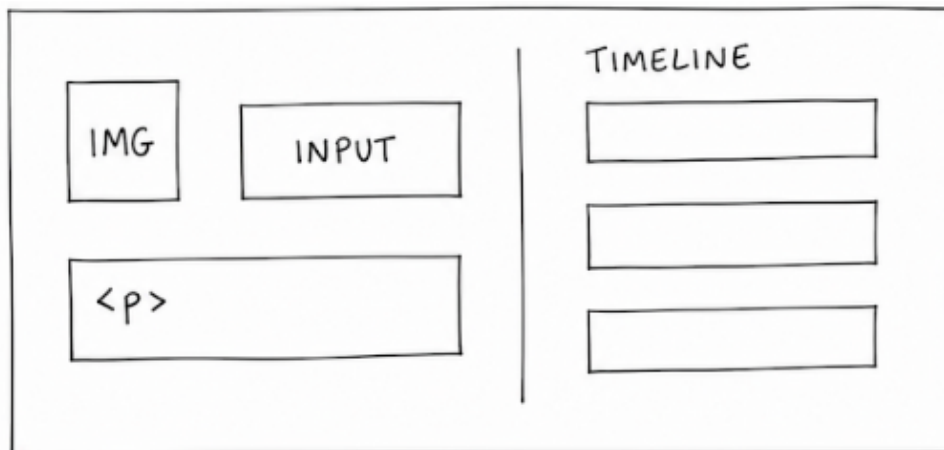


Figura 21 - Wireframe da tela de rastreio



Figura 22 - tela oficial de rastreio

O objetivo principal da tela é localizar onde um pedido específico se encontra dentre as etapas de produção, e ter uma estimativa para previsão de entrega.

Histórico de compras

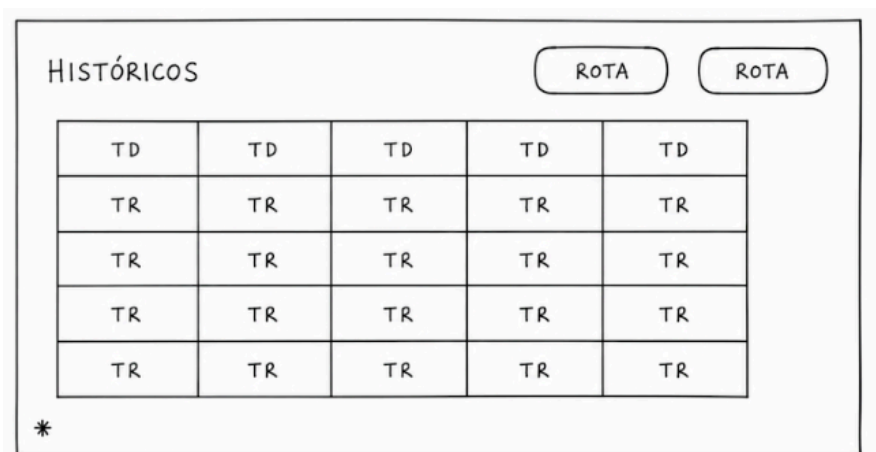


Figura 23 - Wireframe da tela de Histórico de compras



Figura 24 - Tela oficial de histórico de compras

A tela mostrada tem como objetivo mostrar o histórico dos produtos que foram comprados, com seus respectivos códigos, data de entrega, data da realização, valor total, item, quantidade, observação e o fornecedor. Com isso, a organização e o controle a respeito de adições do estoque é facilitada.

Histórico de vendas

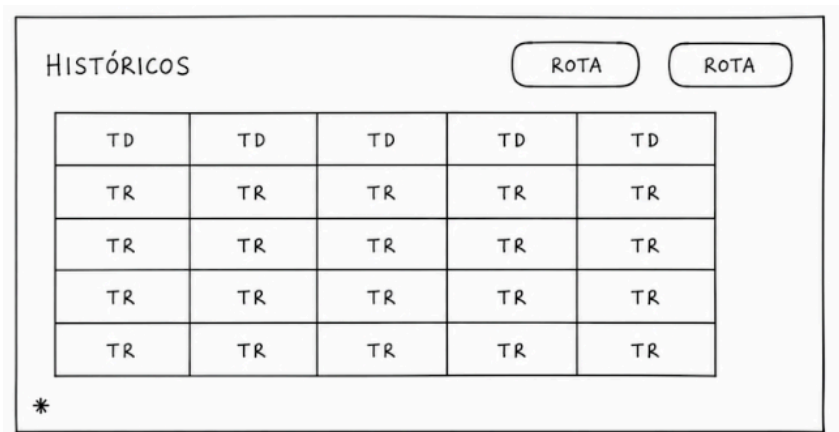


Figura 25 - Wireframe da tela de Histórico de vendas



Tela oficial de histórico de vendas. O cabeçalho da página contém o título 'Histórico de Vendas' com um ícone de gráfico, o subtítulo 'Acompanhe todas as vendas realizadas', um campo de filtro 'Período' e um menu suspenso 'Todos os clientes'. A tabela principal apresenta as seguintes informações:

Código	Data Entrega	Data Realização	Valor Total	Valor Unitário	Item	Quantidade	Observação	Cliente	Status	Ações
1	02/03/2026 10:30	25/02/2026	R\$ 5.000,00	R\$ 100,00	Papel offset 90g (resma)	50	Entrega dentro do prazo	Cliente 1	Concluído	...
2	06/03/2026 14:15	28/02/2026	R\$ 3.200,00	R\$ 80,00	Papel couchê 150g (resma)	40	Material em perfeito estado	Cliente 2	Concluído	...
3	-	-	R\$ 150,00	-	Jóbson	-	-	Cliente 3	Pendente	...
4	-	-	R\$ 200,00	-	Mário	10	12	Cliente 4	Em andamento	...

Figura 26 - Tela oficial de histórico de vendas

Essa tela foi feita para que a empresa usuária do sistema consiga ter um histórico de suas vendas, contendo uma tabela com todas as informações necessárias, como, código, data de realização, quantidade, valor atual, valor unitário, prazo final e data de término. Desse modo sendo possível uma estimativa de quanto material saiu do estoque.

Pedido cliente

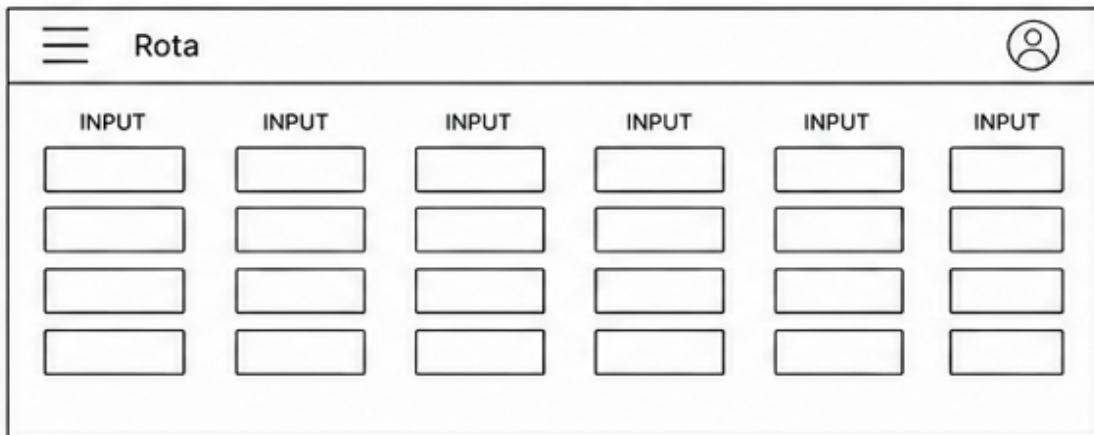


Figura 27 – Wireframe pedido cliente



Pedido feito por	Data de realização	Número do pedido	Prazo de entrega	Funcionário responsável	Ação
1	01/03/2026	8	20/03/2026	1	
2	05/03/2026	9	25/03/2026	2	
3	10/03/2026	10	28/03/2026	3	
4	12/03/2026	11	30/03/2026	4	

Figura 28 - Tela oficial de pedido cliente



Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Modelo 1	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
Modelo 2	5	R\$ 8,00	R\$ 40,00
Modelo 3	7	R\$ 6,00	R\$ 42,00

☐ Orçamento/Venda

Salvar

Figura 29 - PopUp oficial da tela de pedido cliente

Essa tela foi feita para ter uma lista dos pedidos feitos pelos clientes, com a data de realização, número do pedido, data de entrega e o funcionário responsável, ao lado de cada linha a um botão, que assim que ativado, abre um PopUp com o produto, quantidade, valor unitário e valor total, além de um botão, para que o usuário escolha se aquele pedido específico é um orçamento ou venda, e logo em seguida um botão para que possa salvar. Por fim há uma rota acima para a tabela de pedido fornecedor.

Pedido fornecedor


Rota



INPUT	INPUT	INPUT	INPUT	INPUT	INPUT

Figura 30 - Wireframe da tela pedido fornecedor

PEDIDO CLIENTE
PEDIDO FORNECEDOR

Nº DO PEDIDO


Fornecedor	Número do pedido	Data de realização	Data de entrega	Item pedido	Ação
1	22	05/04/2026	10/04/2026	Modelo 4	
5	23	06/04/2026	11/04/2026	Modelo 5	
2	24	07/04/2026	12/04/2026	Modelo 3	
8	25	08/04/2026	13/04/2026	Modelo 2	

Figura 31 - Tela oficial de pedido fornecedor

PEDIDO NÚMERO: 00000

Funcionário responsável pela compra	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	26	R\$ 5,00	R\$ 50,00
5	18	R\$ 8,00	R\$ 40,00
2	13	R\$ 6,00	R\$ 42,00

Orçamento/Venda

Salvar

Figura 32 - PopUp oficial de pedido fornecedor

A tela foi feita com o objetivo de ver os pedidos aos fornecedores, com o fornecedor responsável, número do pedido, data da realização, data da entrega, item pedido. Ao lado de cada linha a um botão, que assim que ativado abre um PopUp na tela, contendo o funcionário responsável pela compra, quantidade, valor unitário e o valor total, e ao canto inferior direito da tela, possui um outro botão para que o usuário possa colocar se aquele pedido é orçamento ou venda, e logo em seguida um botão para que possa salvar. Acima, a tela possui um botão que assim que ativado o usuário pode navegar para tela do pedido cliente.

Entrada fornecedor

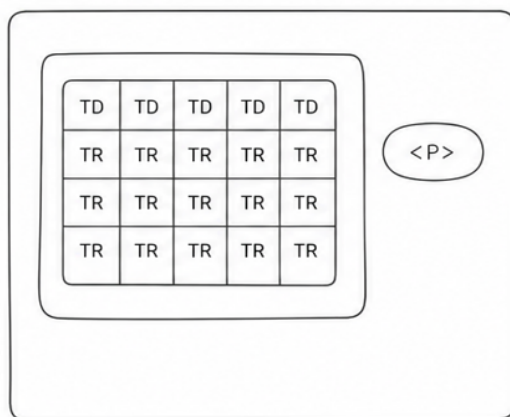


Figura 33 - Wireframe da tela entrada fornecedor

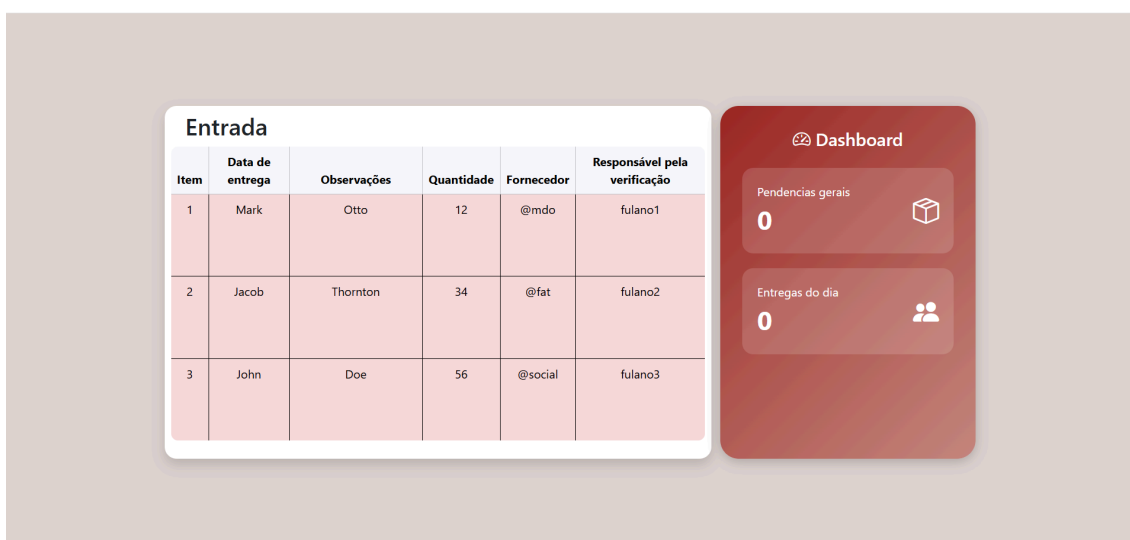


Figura 34 - Tela oficial de entrada fornecedor

Essa tela é responsável por acompanhar as verificações feitas das encomendas que estão sendo recebidas de matéria-prima e adicionadas ao sistema pelo aplicativo mobile. Com uma tabela presente para a organização ocorrer de forma adequada e sem impedimentos.

Consulta

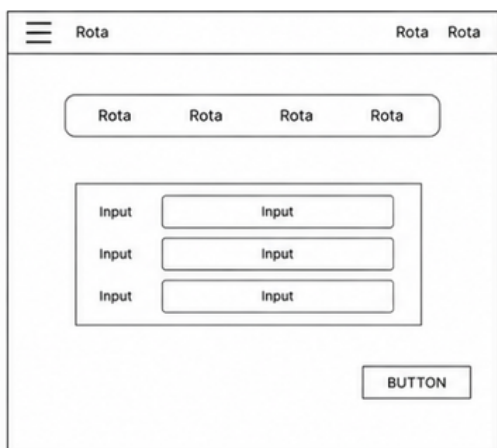


Figura 35 - Wireframe das telas de consulta

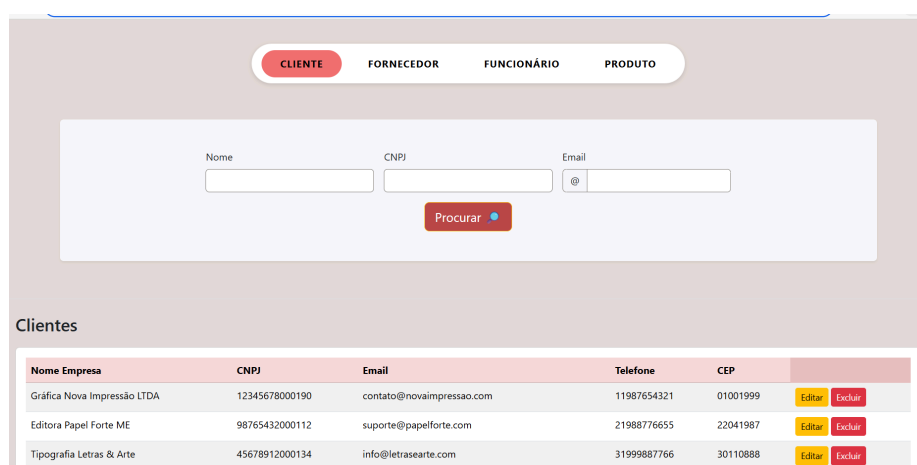


Figura 36- Tela oficial consulta de cliente

CLIENTE

FORNECEDOR

FUNCIONÁRIO

PRODUTO

Nome

CNPJ

Matéria Prima

Procurar

Fornecedores

Nome Empresa	CNPJ	Email	Telefone	CEP	Matéria prima	
Papelaria Alfa Ltda	123456780001-90	contato@papelariaalfa.com.br	1123456789	01001000	Papel offset	Editar Excluir
Tintas Brasil S.A	23456789000101	vendas@tintasbrasil.com.br	213456-7890	20040002	Papel couchê	Editar Excluir
Suprimentos Gráficos Rio	34567890000112	atendimento@sgrio.com.br	2125678901	20211030	Papel reciclado	Editar Excluir

Figura 37- Tela oficial consulta de fornecedor

CLIENTE

FORNECEDOR

FUNCIONÁRIO

PRODUTO

Nome

ID

Classificação

Procurar

Funcionário

Nome	Telefone	Email	CPF	Classificação	CEP	Foto	Número CLT	
Fernanda Ribeiro	2198877665	fernanda.ribeiro@fake.com	98765432100	Designer Gráfico	22041987	IMG002	CT2345678	Editar Excluir
Ricardo Almeida	31999887766	ricardo.almeida@fake.com	4567891230	Auxiliar de Acabamento	30110888	IMG003	CT3456789	Editar Excluir
Juliana Santos	41999112233	juliana.santos@fake.com	78901234599	Assistente Editorial	40020777	IMG004	CT4567890	Editar Excluir

Figura 38 - Tela oficial consulta de funcionários

CLIENTE

FORNECEDOR

FUNCIONÁRIO

PRODUTO

Nome

Dimensões

Procurar

Produtos

Nome	Dimensões	Imagem	Mínimo	O que vai	
Livro Capa Dura A5	14,8 x 21 cm	imagem_capa_dura_a5.jpg	100	Capa dura, papel offset 90g, 200 páginas, impressão colorida, lombada quadrada	Editar Excluir
Livro Brochura A4	21 x 29,7 cm	imagem_brochura_a4.jpg	200	Capa flexível, papel couchê 115g, 100 páginas, impressão colorida	Editar Excluir
Livro Pocket	11 x 18 cm	imagem_pocket.jpg	300	Capa Flexível, papel offset 75g, 250 páginas, impressão preto e branco	Editar Excluir

Figura 39- Tela oficial consulta de produtos



Essa tela foi criada para expor uma visão geral dos produtos, fornecedores, clientes, funcionários, onde aparecem suas informações salvas em uma tabela, com excluir ou editar ao lado de cada linha, assim quando ativado algum desses botões, ele vai excluir ou vai editar aquela informação específica. A barra de pesquisa acima é para que o usuário possa filtrar as informações.

Modelos

MODELOS					ROTA
TD	TD	TD	TD	TD	
TR	TR	TR	TR	ROTA	
TR	TR	TR	TR	ROTA	
TR	TR	TR	TR	ROTA	
TR	TR	TR	TR	ROTA	

*

Figura 40- Wireframe da tela modelos

CÓDIGO DO MODELO:

Insira o número do pedido

Q

Modelo	Código	Mínimo para pedido	Status	ficha técnica
1	Mouse	15	☐ Inativo/Ativo	
2	Teclado	20	☐ Inativo/Ativo	
3	Fone	25	☐ Inativo/Ativo	

Figura 41 - Tela oficial de modelos

Essa tela serve para que o funcionário com a credencial de vendedor possa escolher dentre todos os modelos produzidos pela editora/gráfica qual será a base para o produto final personalizado pelo cliente, além de poder classificar modelos que não são mais produzidos como inativos e ser direcionado para a lista de possíveis materiais para a produção desses modelos pelos botões na lateral direita.

ficha-técnica

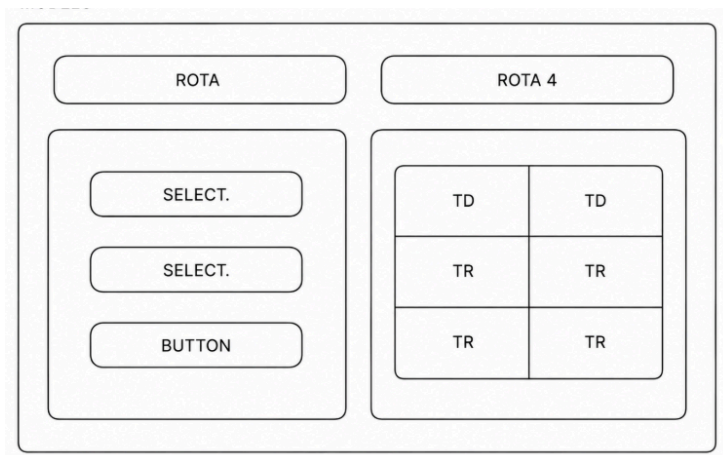


Figura 42- Wireframe da tela ficha técnica modelos



Código	Matéria-prima	Quantidade
1	Papel Offset	1
2	Papel Offset	1
3	Papel Offset	1

Figura 43- Tela oficial de ficha técnica modelos

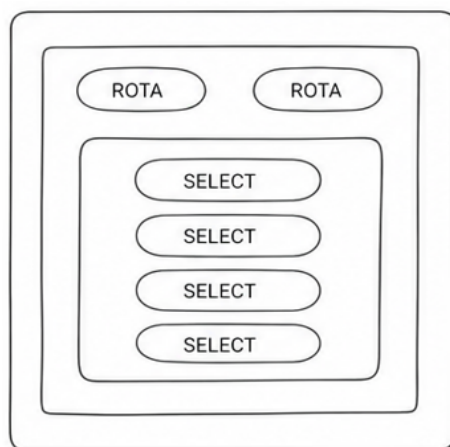


Figura 44- Wireframe da tela ficha técnica produto final

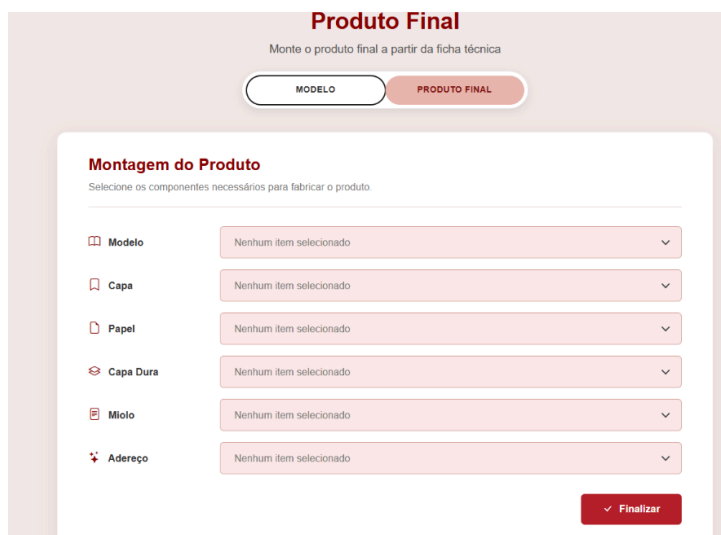
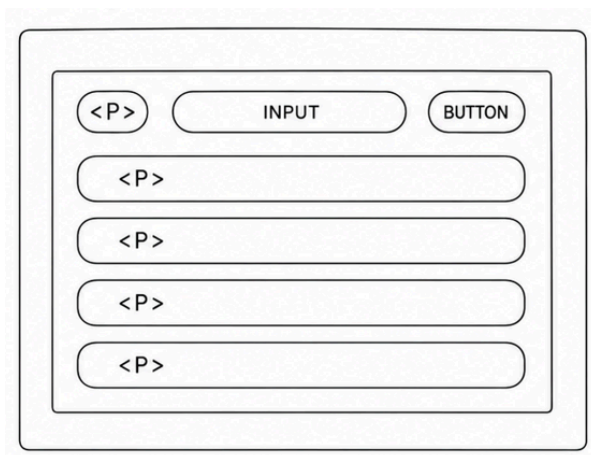


Figura 45- Tela oficial de ficha técnica produto final

Essa tela terá duas partes, Modelo, onde será selecionada montada a ficha técnica do modelo contendo a matéria-prima, quantidade e o código de cada item usado na produção. Há uma rota para a parte Produto final, que consiste em uma parte em que serão selecionados os materiais que serão usados para montar a personalização, como o modelo, a capa(dura ou mole), miolo, se terá algum adereço, e depois o botão finalizar enviara essas informações para o sistema.

Produção



A wireframe diagram of a production screen. It features a central container with a header row containing three elements: a button labeled '<P>', an input field labeled 'INPUT', and a button labeled 'BUTTON'. Below this header are four identical rows, each consisting of a button labeled '<P>' followed by a long input field.

Figura 46 - Wireframe da tela produção



A screenshot of the official production screen. The title 'Produção' is displayed in red at the top. Below the title, there are several form fields: a search bar for 'Produto' with a magnifying glass icon and a 'Buscar' button; a 'Status' field with a dropdown menu; a 'Prazo' field with a date format 'dd/mm/aaaa' and a calendar icon; a 'Localização' field with a placeholder 'Informe a localização'; a 'Funcionário Responsável' field with a placeholder 'Informe o funcionário'; and a 'Cliente' field with a placeholder 'Informe o cliente'.

Figura 47- Tela oficial de produção

Essa tela serve para que os funcionários possam consultar informações a respeito de ordens de produção que estão em aguardo, em produção ou finalizadas.

Esqueci minha senha

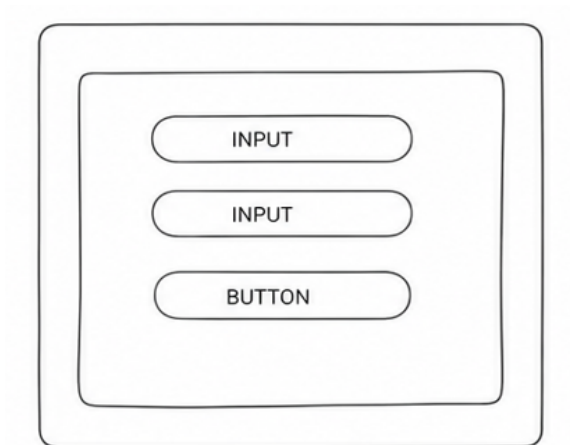


Figura 48- Wireframe da tela de esqueci minha senha



Figura 49- Tela oficial de esqueci minha senha

Essa tela tem o objetivo de proporcionar para o usuário a opção de mudar sua senha caso ele a esqueça ou simplesmente queira alterá-la, ela tem rota com a tela de login, que quando o botão “Esqueci minha senha” é ativado, ela direciona de volta para essa tela, onde há o campo de redefinir a senha e confirmar. Assim que o botão salvar, ativado, a nova senha será salva no sistema e mandada para o banco de dados, alterando a senha daquele usuário específico, para que assim consiga entrar em sua conta novamente com a senha redefinida.

Resumo geral

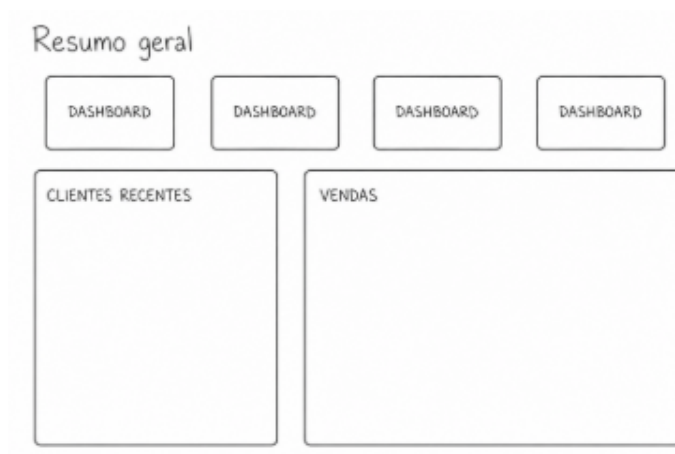


Figura 50- Wireframe da tela de resumo geral

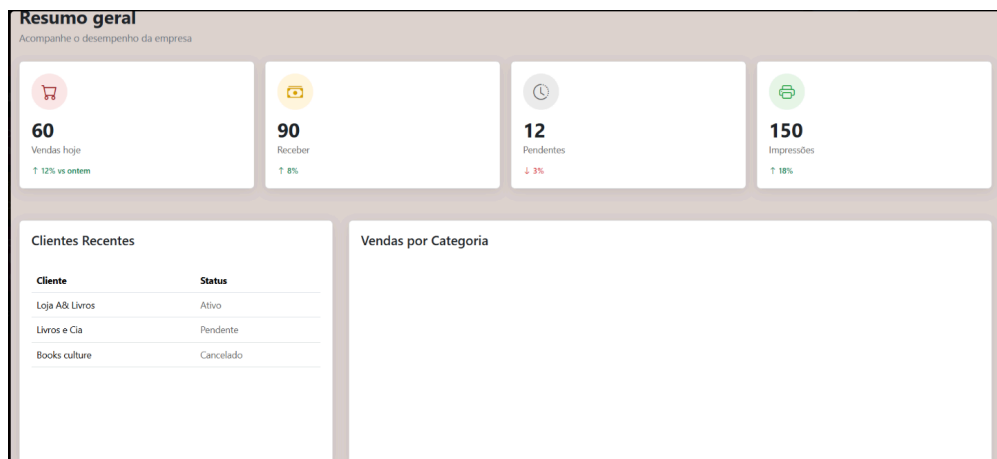


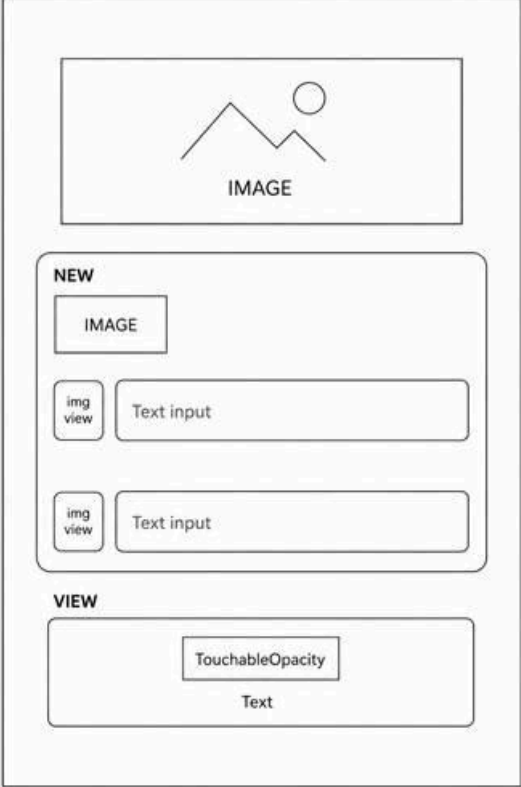
Figura 51- Tela oficial de resumo geral

Essa tela foi projetada para que assim que o usuário realizar o login ele possa ter acesso ao panorama geral das ações na empresa.

Telas Mobile

Tela de login – Mobile

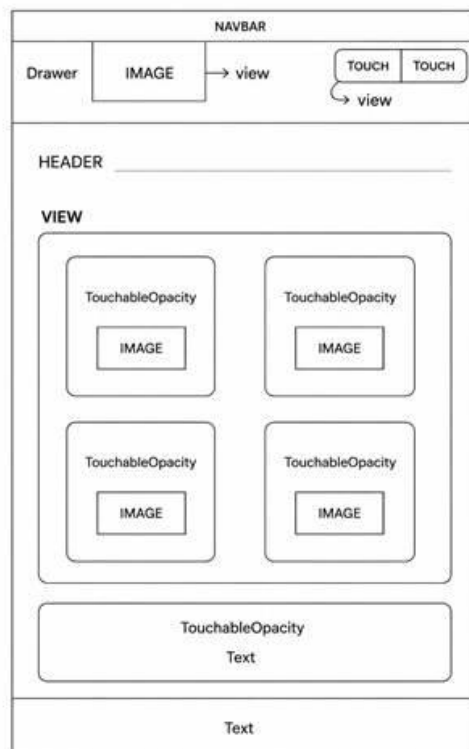
Feita em 16/04/2026



The wireframe illustrates a mobile login screen layout. At the top, there is a header area containing a placeholder for a landscape image with a mountain and sun, labeled 'IMAGE'. Below this is a section titled 'NEW' which contains a small 'IMAGE' placeholder. The main body of the form consists of two identical rows, each featuring a small 'img view' icon followed by a 'Text input' field. At the bottom, a section titled 'VIEW' contains a 'TouchableOpacity' button and a 'Text' label.

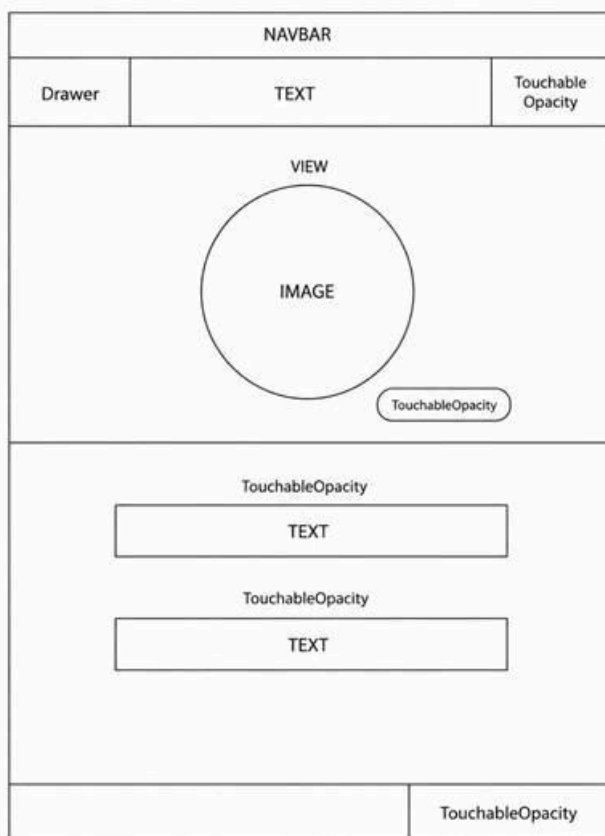
Tela de Menu – mobile

Feita em 16/04



Tela perfil do usuário

Feita em 16/04



Tela de Verificação de entradas

← Feita por mafia em 23/04/2024

< NAVBAR >

Drawer	< H1 >	TOUCHABLE OPACITY
--------	--------	----------------------

< FORM - CONTROL >

< TABLE TABLE - STRIPED >

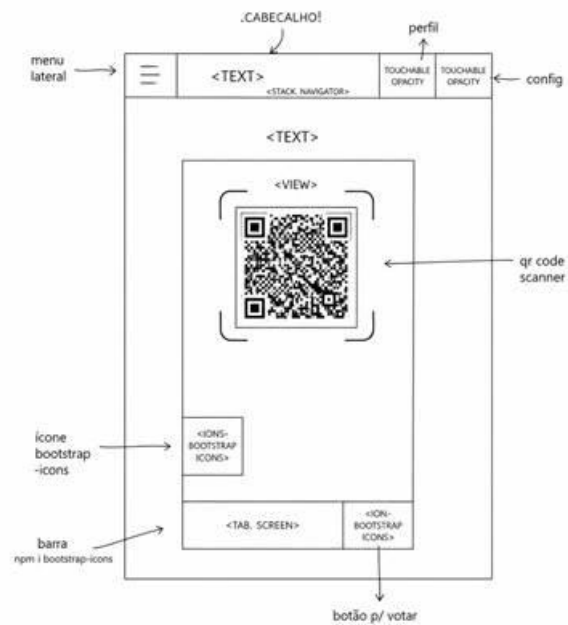
TOUCHABLE
OPACITY

TOUCHABLE
OPACITY

	TOUCHABLE OPACITY
--	----------------------

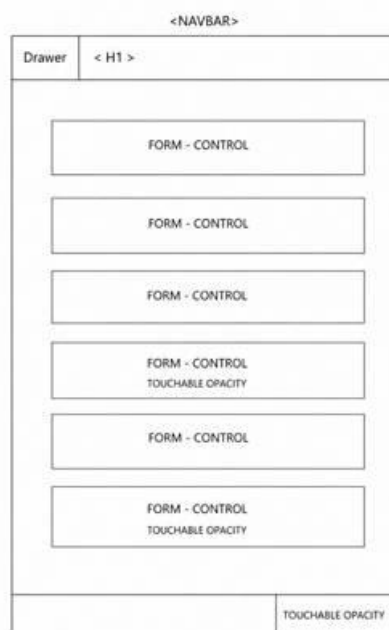
Tela de Verificação de lote

Criado em 28/04 por mafia



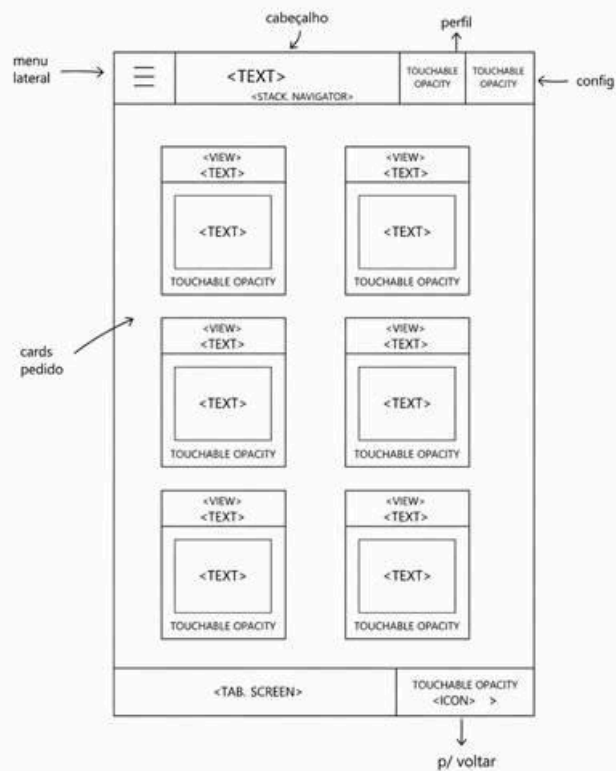
Telas de Dados Pessoais

← Feita por mafia em 23/04/2024



Tela de Envio do dia

← Feita por mafia em 23/04



Tela Verificação de envio

← Feito por mafia em 23/04/2024

